

Memória externa

6.1 Disco magnético

- Leitura magnética e mecanismos de gravação
- Organização e formatação de dados
- Características físicas
- Parâmetros de desempenho de disco

6.2 RAID

- RAID nível 0
- RAID nível 1
- RAID nível 2
- RAID nível 3
- RAID nível 4
- RAID nível 5
- RAID nível 6

6.3 Memória óptica

- *Compact disk*
- *Digital versatile disk*
- Discos ópticos de alta definição

6.4 Fita magnética

6.5 Leitura recomendada e sites Web

- Sites Web recomendados

PRINCIPAIS PONTOS

- Os discos magnéticos continuam sendo os componentes mais importantes da memória externa. Tanto os discos removíveis quanto os fixos, ou rígidos, são usados em sistemas que vão desde computadores pessoais a mainframes e supercomputadores.
- Para conseguir maior desempenho e maior disponibilidade, servidores e sistemas de grande porte utilizam tecnologia de disco RAID. RAID é uma família de técnicas para utilização de múltiplos discos como um array paralelo de dispositivos de armazenamento de dados, com a redundância embutida para compensar a falha futura.
- A tecnologia de armazenamento óptico tem se tornado cada vez mais importante em todos os tipos de sistemas de computador. Embora CD-ROM tenha sido bastante usada por muitos anos, tecnologias mais recentes, como CD e DVD regraváveis, estão se tornando cada vez mais importantes.

Este capítulo examina diversos dispositivos e sistemas de memória externa. Começamos com o dispositivo mais importante, o disco magnético. Os discos magnéticos são a base da memória externa em praticamente todos os sistemas de computação. A próxima seção examina o uso de arrays de discos para alcançar maior desempenho, examinando especificamente a família de sistemas conhecida como RAID (do inglês *redundant array of independent disks* -- array redundante de discos independentes). Um componente cada vez mais importante de muitos sistemas de computação é a memória óptica externa, e esta é examinada na terceira seção. Finalmente, descrevemos a fita magnética.



6.1 Disco magnético

Um disco é um prato circular construída de material não magnético, chamado de substrato, coberto com um material magnetizável. Tradicionalmente, o substrato tem sido alumínio ou um material de liga de alumínio. Mais recentemente, foram introduzidos substratos de vidro. O substrato de vidro apresenta diversos benefícios, incluindo os seguintes:

- Melhoria na uniformidade da superfície do filme magnético, aumentando a confiabilidade do disco.
- Redução significativa nos defeitos gerais da superfície, ajudando a reduzir os erros de leitura-gravação.
- Capacidade de aceitar alturas de voo mais baixas (descritas mais adiante).
- Melhor rigidez, para reduzir a dinâmica do disco.
- Maior capacidade de suportar choque e danos.



Leitura magnética e mecanismos de gravação

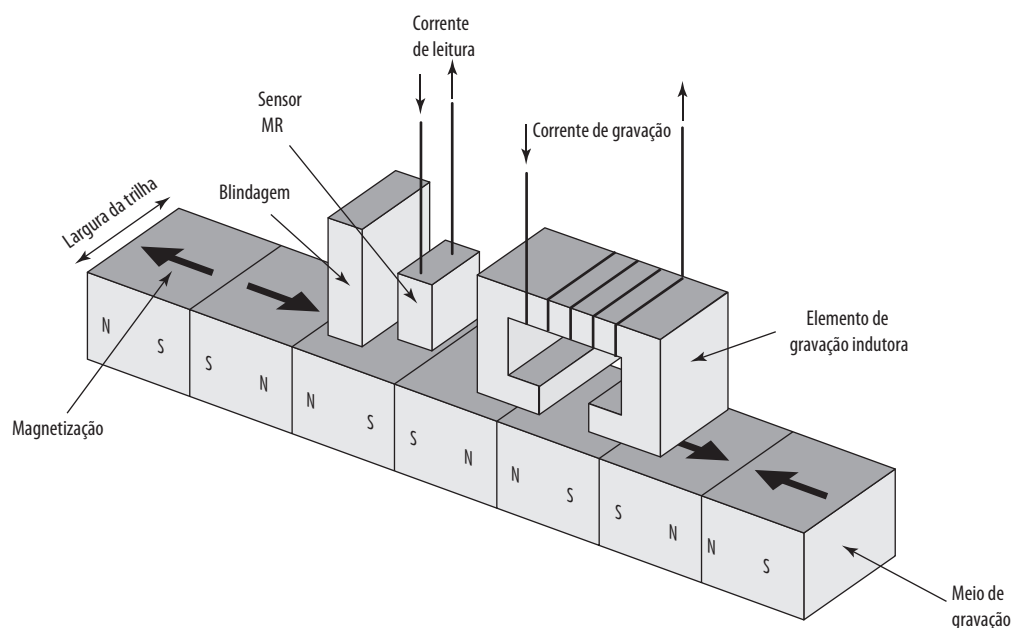
Os dados são gravados e, mais tarde, recuperados do disco por meio de uma bobina condutora, chamada **cabeça**; em muitos sistemas, existem duas cabeças, uma de leitura e uma de gravação. Durante uma operação de leitura ou gravação, a cabeça fica estacionária, enquanto a placa gira por baixo dela.

O mecanismo de gravação explora o fato de que a eletricidade que flui pela bobina produz um campo magnético. Os pulsos elétricos são enviados à cabeça de gravação, e os padrões magnéticos resultantes são gravados na superfície abaixo, com diferentes padrões para correntes positivas e negativas. A própria cabeça de gravação é feita de material facilmente magnetizável, e tem a forma de um anel retangular com um espaço (gap) em um lado e algumas voltas de fio condutor no lado oposto (Figura 6.1). Uma corrente elétrica no fio induz um campo magnético no espaço, que, por sua vez, magnetiza uma pequena área do meio de gravação. Reverter a direção da corrente reverte a direção da magnetização no meio de gravação.

O mecanismo de leitura tradicional explora o fato de que um campo magnético movendo-se em relação a uma bobina produz uma corrente elétrica na bobina. Quando a superfície do disco passa sob a cabeça, ela gera uma corrente com a mesma polaridade daquela já gravada. A estrutura da cabeça de leitura, nesse caso, é basicamente a mesma daquela de gravação e, portanto, a mesma cabeça pode ser usada para ambos. Essas cabeças únicas são usadas em sistemas de disquete e em sistemas de disco rígido mais antigos.

Os sistemas de disco rígido modernos utilizam um mecanismo de leitura diferente, exigindo uma cabeça de leitura separada, posicionada por conveniência perto da cabeça de gravação. A cabeça de leitura consiste em um sensor magnetorresistivo (MR) parcialmente blindado. O material MR tem uma resistência elétrica que depende da direção da magnetização do meio que se move por baixo dele. Passando uma corrente pelo sensor MR, as mudanças de resistência são detectadas como sinais de voltagem. O projeto MR permite uma operação em frequência mais alta, que se traduz em maiores densidades de armazenamento e velocidades de operação.

Figura 6.1 Cabeça de gravação indutora/leitura magnetorresistiva





Organização e formatação de dados

A cabeça é um dispositivo relativamente pequeno, capaz de ler e escrever em uma parte do prato girando por baixo dela. Isso sugere a organização dos dados no prato em um conjunto concêntrico de anéis, chamados de **trilhas**. Cada trilha tem a mesma largura da cabeça. Existem milhares de trilhas por superfície.

A Figura 6.2 representa esse layout de dados. As trilhas adjacentes são separadas por **lacunas**. Isso impede ou, pelo menos, minimiza os erros devidos à falta de alinhamento da cabeça ou simplesmente à interferência dos campos magnéticos.

Os dados são transferidos de e para o disco em **setores** (Figura 6.2). Normalmente, existem centenas de setores por trilha, e estes podem ter tamanho fixo ou variável. Na maioria dos sistemas modernos, são usados setores de tamanho fixo, com 512 bytes, sendo o tamanho de setor quase universal. Para evitar impor requisitos de precisão excessivos no sistema, os setores adjacentes são separados por lacunas intratrilhas (intersetores).

Um bit próximo do centro de um disco em rotação passa por um ponto fixo (como uma cabeça de leitura-gravação) mais lentamente do que um bit na extremidade. Portanto, é preciso haver algum meio de compensar a variação na velocidade, para que a cabeça possa ler todos os bits na mesma velocidade. Isso pode ser feito aumentando-se o espaçamento entre os bits de informação gravados nos segmentos do disco. A informação pode, então, ser varrida com a mesma taxa, girando o disco em uma velocidade fixa, conhecida como **velocidade angular constante** (CAV, do inglês *constant angular velocity*). A Figura 6.3a mostra o layout de um disco usando CAV. O disco é dividido em uma série de setores em forma de torta e em uma série de trilhas concêntricas. A vantagem de usar a CAV é que os blocos individuais de dados podem ser endereçados diretamente por trilha e setor. Para mover a cabeça do seu local atual para um endereço específico, é preciso apenas um pequeno movimento da cabeça para uma trilha específica e uma pequena espera até que o setor correto passe sob a cabeça. A desvantagem da CAV é que a quantidade de dados que pode ser armazenada nas trilhas externas longas é exatamente a mesma que pode ser armazenada nas trilhas internas mais curtas.

Como a **densidade**, em bits por polegada linear, aumenta na passagem da trilha mais externa para a trilha mais interna, a capacidade de armazenamento de disco em um sistema com CAV é limitada pela densidade de gravação máxima que pode ser obtida na trilha mais interna. Para aumentar a densidade, os sistemas

Figura 6.2 Layout de dados de disco

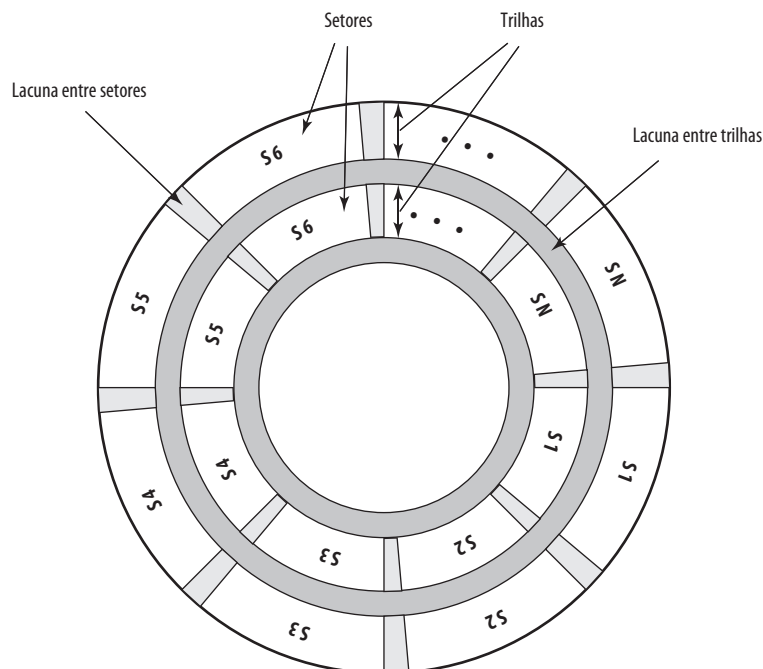
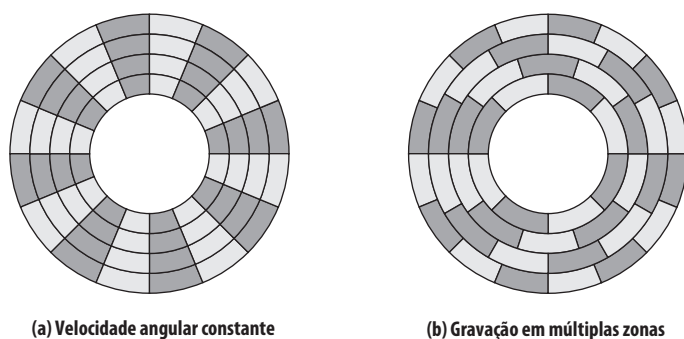
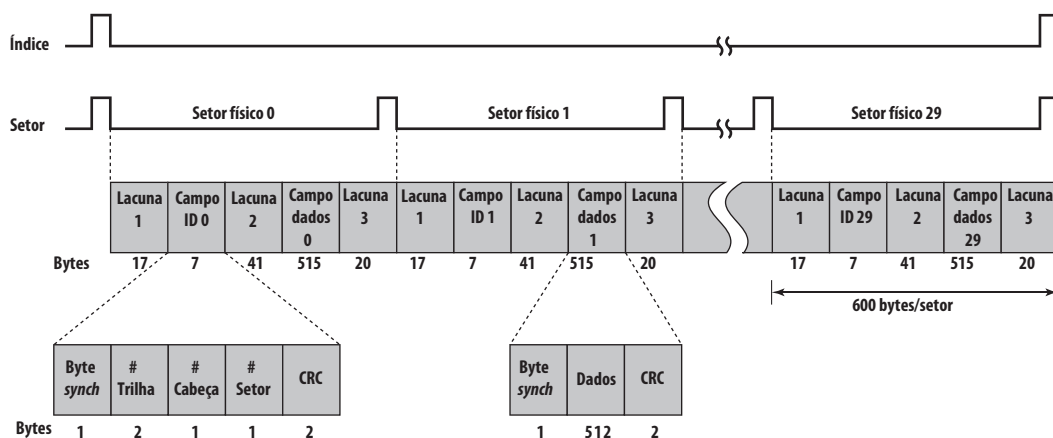


Figura 6.3 Comparação de métodos de layout de disco**(a) Velocidade angular constante****(b) Gravação em múltiplas zonas**

de disco rígido modernos utilizam uma técnica conhecida como **gravação em múltiplas zonas**, em que a superfície é dividida em uma série de zonas concêntricas (16 é um número típico). Dentro de uma zona, o número de bits por trilha é constante. As zonas mais distantes do centro contêm mais bits (mais setores) do que as zonas próximas do centro. Isso permite uma maior capacidade de armazenamento, ao custo de um circuito um pouco mais complexo. À medida que a cabeça do disco se move de uma zona para outra, o tamanho (ao longo da trilha) dos bits individuais muda, causando uma mudança no tempo para leituras e escritas. A Figura 6.3b sugere a natureza da gravação em múltiplas zonas; nessa ilustração, cada zona tem apenas uma trilha de largura.

É preciso haver algum meio de localizar as posições do centro dentro de uma trilha. Nitidamente, é preciso haver algum ponto de partida na trilha e um modo de identificar o início e o fim de cada setor. Esses requisitos são tratados por meio de dados de controle, gravados no disco. Assim, o disco é formatado com alguns dados extras, usados apenas pela unidade de disco, que não podem ser acessados pelo usuário.

Um exemplo de formatação de disco aparece na Figura 6.4. Nesse caso, cada trilha contém 30 setores de tamanho fixo, com 600 bytes cada. Cada setor mantém 512 bytes de dados mais informações de controle, úteis para o controlador de disco. O campo ID é um identificador ou endereço exclusivo, usado para localizar um setor em particular. O byte SYNCH é um padrão de bits especial, que delimita o início do campo. O número da trilha identifica uma trilha em uma superfície. O número da cabeça identifica uma cabeça, pois esse disco tem múltiplas superfícies (explicado mais adiante). Cada um dos campos de ID e de dados contém um código de detecção de erro.

Figura 6.4 Formato de disco Winchester (Seagate ST506)



Características físicas

A Tabela 6.1 lista as principais características que diferenciam entre os diversos tipos de discos magnéticos. Primeiro, a cabeça pode ser fixa ou móvel com relação à direção radial do prato. Em um **disco com cabeça fixa**, existe uma cabeça de leitura-gravação por trilha. Todas as cabeças são montadas em um braço rígido que cobre todas as trilhas; esses sistemas são raros hoje. Em um **disco com cabeça móvel**, há somente uma cabeça de leitura-gravação. Novamente, a cabeça é montada em um braço. Como a cabeça precisa ser capaz de ser posicionada em cima de qualquer trilha, o braço pode ser estendido ou retraído para essa finalidade.

O disco em si é montado em uma unidade de disco, que consiste no braço, um eixo que faz o disco girar e o circuito eletrônico necessário para entrada e saída de dados binários. Um **disco não removível** é montado permanentemente na unidade de disco; o disco rígido em um computador pessoal é um disco não removível. Um **disco removível** pode ser removido e substituído por outro disco. A vantagem desse segundo tipo é que quantidades ilimitadas de dados estão disponíveis com um número limitado de sistemas de disco. Além do mais, esse disco pode ser movido de um sistema de computador para outro. Os disquetes e os cartuchos de disco ZIP são alguns exemplos de discos removíveis.

Para a maioria dos discos, a cobertura magnetizável é aplicada nos dois lados da placa, quando o disco é chamado de **dupla face**. Alguns sistemas de disco mais baratos utilizam discos de única face.

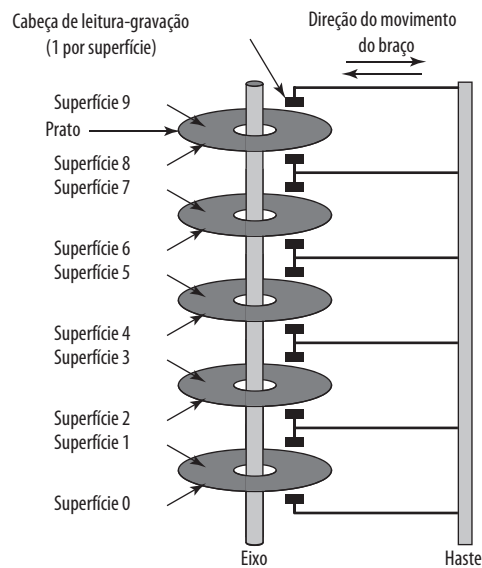
Algumas unidades de disco acomodam **múltiplas placas** empilhadas verticalmente, com uma fração de polegada de distância uma da outra. Múltiplos braços são utilizados (Figura 6.5). Discos com múltiplas placas empregam uma cabeça móvel, com uma cabeça de leitura-gravação por superfície de placa. Todas as cabeças são fixadas mecanicamente, de modo que todas estão na mesma distância do centro do disco e se movem juntas. Assim, a qualquer momento, todas as cabeças são posicionadas sobre as trilhas que estão à mesma distância do centro do disco. O conjunto de todas as trilhas na mesma posição relativa na placa é conhecido como um **cilindro**. Por exemplo, todas as trilhas sombreadas na Figura 6.6 fazem parte de um cilindro.

Finalmente, o mecanismo da cabeça oferece uma classificação dos discos em três tipos. Tradicionalmente, a cabeça de leitura-gravação tem sido posicionada a uma distância fixa acima da placa, permitindo a existência de uma camada de ar. No outro extremo, está o mecanismo de cabeça que realmente entra em contato físico com o meio durante uma operação de leitura ou gravação. Esse mecanismo é usado com o **disquete**, que é uma placa pequena e flexível, sendo o tipo mais barato de disco.

Para entender o terceiro tipo de disco, precisamos comentar sobre o relacionamento entre a densidade dos dados e o tamanho da camada de ar. A cabeça precisa gerar ou detectar um campo eletromagnético de magnitude suficiente para gravar e ler corretamente. Quanto mais estreita a cabeça, mais perto ela precisa estar da superfície da placa para funcionar corretamente. Uma cabeça estreita significa trilhas mais estreitas e, portanto, maior densidade de dados, o que é desejável. Porém, quanto mais perto do disco estiver a cabeça, maior o risco de erro devido a

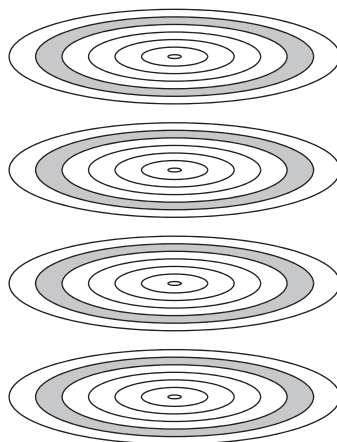
Tabela 6.1 Características físicas dos sistemas de disco

Movimento da cabeça	Pratos
Cabeça fixa (uma por trilha)	Único prato
Cabeça móvel (uma por superfície)	Múltiplos pratos
Portabilidade do disco	Mecanismo da cabeça
Disco não removível	Contato (disquete)
Disco removível	Lacuna fixa
	Lacuna aerodinâmica (Winchester)
Faces	
Única face	
Dupla face	

Figura 6.5 Componentes de uma unidade de disco

impurezas e imperfeições. Para impulsionar a tecnologia, foi desenvolvido o disco Winchester. As cabeças Winchester são usadas em montagens seladas, que são quase livres de agentes contaminadores. Elas são projetadas para operar mais perto da superfície do disco do que as cabeças de disco rígido convencionais, permitindo assim uma maior densidade de dados. A cabeça, na realidade, é uma folha aerodinâmica que se apoia levemente na superfície da placa quando o disco está sem movimento. A pressão do ar gerada pelo disco girando é suficiente para fazer a folha subir acima da superfície. O sistema sem contato resultante pode ser preparado para usar cabeças mais estreitas, que operam mais perto da superfície da placa do que as cabeças de disco rígido convencionais.¹

A Tabela 6.2 contém parâmetros para os discos modernos de alto desempenho.

Figura 6.6 Trilhas e cilindros

¹ Como uma questão de interesse histórico, o termo *Winchester* foi usado originalmente pela IBM como um codinome para o modelo de disco 3340 antes do seu anúncio. O 3340 era um *pack* de disco removível com as cabeças seladas dentro dele. O termo agora é aplicado a qualquer unidade de disco com unidade selada, com projeto de cabeça aerodinâmica. O disco Winchester normalmente pode ser encontrado em computadores pessoais e estações de trabalho, onde é conhecido como *disco rígido*.

Tabela 6.2 Parâmetros típicos da unidade de disco rígido

Características	Seagate Barracuda ES.2	Seagate Barracuda 7200.10	Seagate Barracuda 7200.9	Seagate	Hitachi Microdrive
Aplicação	Servidor de alta capacidade	Desktop de alto desempenho	Desktop em nível de entrada	Laptop	Dispositivos portáteis
Capacidade	1 TB	750 GB	160 GB	120 GB	8 GB
Tempo mínimo de busca entre trilhas	0,8 ms	0,3 ms	1,0 ms	—	1,0 ms
Tempo médio de busca	8,5 ms	3,6 ms	9,5 ms	12,5 ms	12 ms
Velocidade do eixo	7200rpm	7200 rpm	7200 rpm	5400 rpm	3600 rpm
Atraso rotacional médio	4,16 ms	4,16 ms	4,17 ms	5,6 ms	8,33 ms
Taxa de transferência máxima	3 GB/s	300 MB/s	300 MB/s	150 MB/s	10 MB/s
Bytes por setor	512	512	512	512	512
Trilhas por cilindro (número de superfícies do prato)	8	8	2	8	2



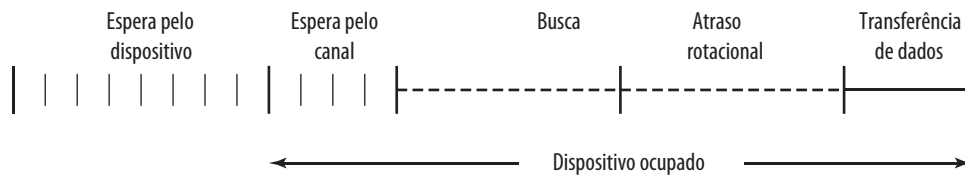
Parâmetros de desempenho de disco

Os detalhes reais da operação de E/S de disco dependem no sistema de computação, do sistema operacional e da natureza do canal de E/S e do hardware do controlador de disco. O diagrama de temporização geral da transferência de E/S de disco aparece na Figura 6.7.

Quando a unidade de disco está operando, o disco está girando em velocidade constante. Para ler ou gravar, a cabeça precisa ser posicionada na trilha desejada e no início do setor desejado nessa trilha. A seleção de trilha envolve mover a cabeça em um sistema de cabeça móvel ou selecionar eletronicamente uma cabeça em um sistema de cabeça fixa. Em um sistema de cabeça móvel, o tempo gasto para posicionar a cabeça na trilha é conhecido como **tempo de busca (seek time)**. De qualquer forma, quando a trilha é selecionada, o controlador de disco espera até que o setor apropriado fique alinhado com a cabeça. O tempo gasto até que o início do setor alcance a direção da cabeça é conhecido como **atraso rotacional**, ou **latência rotacional**. A soma do tempo de busca, se houver, com o atraso rotacional é igual ao **tempo de acesso**, que é o tempo gasto para o posicionamento para leitura ou gravação. Quando a cabeça está na posição, a operação de leitura ou gravação é então realizada enquanto o setor se move sob a cabeça; essa é a parte de transferência de dados da operação; o tempo necessário para a transferência é o **tempo de transferência**.

Além do tempo de acesso e do tempo de transferência, existem vários atrasos de enfileiramento normalmente associados a uma operação de E/S de disco. Quando um processo emite uma solicitação de E/S, ele primeiro precisa esperar em uma fila até que o dispositivo esteja disponível. Nesse momento, o dispositivo é atribuído ao processo. Se o dispositivo compartilha um único canal de E/S ou um conjunto de canais de E/S com outras unidades de disco, então pode haver uma espera adicional para que o canal esteja disponível. Nesse ponto, a busca é realizada para iniciar o acesso ao disco.

Em alguns sistemas avançados para servidores, uma técnica conhecida como detecção de posição rotacional (RPS, do inglês *rotational positional sensing*) é utilizada. Ela funciona da seguinte forma: quando o comando de busca tiver sido emitido, o canal é liberado para tratar das outras operações de E/S. Quando a busca termina, o dispositivo determina quando os dados estarão posicionados sob a cabeça. À medida que esse setor se aproxima da cabeça, o dispositivo tenta restabelecer o caminho de comunicação de volta com o **sistema**. Se a unidade de controle ou o canal estiver ocupado com outra E/S, então a tentativa de reconexão falha e o dispositivo precisa girar por mais uma volta inteira antes que possa tentar reconectar-se, o que é chamado de falha de RPS. Esse é um elemento extra de atraso, que deve ser somado à linha de tempo da Figura 6.7.

Figura 6.7 Temporização de uma transferência de E/S de disco

TEMPO DE BUSCA Tempo de busca é o tempo exigido para mover o braço do disco até a trilha solicitada. Essa quantidade, porém, é difícil de se precisar. O tempo de busca consiste em dois componentes: o tempo de partida inicial e o tempo gasto para atravessar as trilhas que precisam ser cruzadas quando o braço de acesso estiver com a velocidade necessária. Infelizmente, o tempo de travessia não é uma função linear do número de trilhas, mas inclui um tempo de estabelecimento (tempo após o posicionamento do cabeamento sobre a trilha de destino, até que a identificação da trilha seja confirmada).

Houve uma grande melhoria com o uso de componentes de disco menores e mais leves. Há alguns anos, um disco típico tinha 14 polegadas (36 cm) de diâmetro, enquanto o tamanho mais comum hoje é de 3,5 polegadas (8,9 cm), reduzindo a distância que o braço precisa atravessar. O tempo de busca médio típico nos discos rígidos modernos é abaixo de 10 ms.

ATRASO ROTACIONAL Os discos, que não sejam disquetes, giram em velocidades que variam de 3 600 rpm (para dispositivos portáteis, como câmeras digitais) até, no momento em que este livro foi escrito, 20 000 rpm; nessa última velocidade, há uma rotação a cada 3 ms. Assim, na média, o atraso rotacional será de 1,5 ms.

TEMPO DE TRANSFERÊNCIA O tempo de transferência de ou para o disco depende da velocidade de rotação do disco no seguinte padrão:

$$T = b/rN,$$

onde

T = tempo de transferência

b = número de bytes a serem transferidos

N = número de bytes em uma trilha

r = velocidade de rotação, em rotações por segundo

Assim, o tempo de acesso médio total pode ser expresso como:

$$T_a = T_s + 1/2r + b/rN,$$

onde T_s é o tempo médio de busca. Observe que, em uma unidade em zonas, o número de bytes por trilha é variável, complicando o cálculo.²

UMA COMPARAÇÃO DO TEMPO DE ACESSO Depois de definirmos esses parâmetros, vejamos duas operações diferentes de E/S que ilustram o perigo de confiar nos valores médios. Considere um disco com um tempo de busca médio anunciado de 4 ms, velocidade de rotação de 15 000 rpm e setores de 512 bytes, com 500 setores por trilha. Suponha que queiramos ler um arquivo consistindo em 2 500 setores, com um total de 1,28 MBytes. Gostaríamos de estimar o tempo total para a transferência.

Primeiro, vamos supor que o arquivo esteja armazenado da forma mais compacta possível no disco, ou seja, o arquivo ocupa todos os setores em 5 trilhas adjacentes (5 trilhas $\times$ 500 setores/trilha = 2 500 setores). Isso é conhecido como **organização sequencial**. Agora, o tempo para leitura da primeira trilha é o seguinte:

Tempo médio de busca	4 ms
Atraso rotacional médio	2 ms
Leitura de 500 setores	<u>4 ms</u>
	10 ms

Suponha que as trilhas restantes agora possam ser lidas basicamente sem tempo de busca, ou seja, a operação de E/S pode acompanhar o fluxo do disco. Então, no máximo, precisamos lidar com o atraso rotacional para cada trilha subsequente. Assim, cada trilha subsequente é lida em $2 + 4 = 6$ ms. Para ler um arquivo inteiro,

$$\text{Tempo total} = 10 + (4 \times 6) = 34 \text{ ms} = 0,034 \text{ segundos}$$

² Compare as duas equações anteriores com a Equação 4.1.

Agora, vamos calcular o tempo necessário para ler os mesmos dados usando o acesso aleatório, em vez do acesso sequencial; ou seja, os acessos aos setores são distribuídos aleatoriamente pelo disco. Para cada setor, temos

Tempo médio de busca	4 ms
Atraso rotacional médio	2 ms
Leitura de 1 setor	<u>0,008 ms</u>
	6,008 ms

Tempo total = $2.500 \times 6,008 = 15\,020\text{ ms} = 15,02\text{ segundos}$

É claro que a ordem em que os setores do disco são lidos tem um efeito tremendo sobre o desempenho da E/S. No caso do acesso ao arquivo em que múltiplos setores são lidos ou gravados, temos algum controle sobre o modo como os setores de dados são distribuídos. Porém, mesmo no caso de um acesso ao arquivo, em um ambiente de multiprogramação, haverá solicitações de E/S concorrendo pelo mesmo disco. Assim, vale a pena examinar modos de melhorar o desempenho da E/S de disco em relação ao que se consegue com o acesso puramente aleatório ao disco. Isso nos leva a uma consideração sobre algoritmos de escalonamento de disco, que é o âmbito do sistema operacional e está fora do escopo deste livro (veja uma discussão a respeito em Stallings, 2009^a).



Simulador de RAID



6.2 RAID

Conforme já explicamos, o ritmo de melhoria no desempenho do armazenamento secundário tem sido muito menor do que o ritmo das melhorias alcançadas para os processadores e memória principal. Essa divergência tem tornado o sistema de armazenamento de disco talvez a principal preocupação para a melhoria geral do desempenho do sistema de computação.

Assim como em outras áreas de desempenho do computador, os projetistas de armazenamento de disco reconhecem que, se um componente só pode ser avançado até certo ponto, ganhos adicionais no desempenho precisam ser obtidos usando-se múltiplos componentes paralelos. No caso do armazenamento em disco, isso levou ao desenvolvimento de arrays de discos que operam independentemente e em paralelo. Com vários discos, as solicitações de E/S separadas podem ser tratadas em paralelo, desde que os dados solicitados residam em discos separados. Além do mais, uma única solicitação de E/S pode ser executada em paralelo se o bloco de dados a ser acessado for distribuído por vários discos.

Com o uso de vários discos, existe uma grande variedade de modos como os dados podem ser organizados, onde a redundância pode ser acrescentada para melhorar a confiabilidade. Isso pode dificultar o desenvolvimento de esquemas de banco de dados que sejam úteis em várias plataformas e sistemas operacionais. Felizmente, a indústria acordou sobre um esquema padronizado para o projeto de banco de dados de múltiplos discos, conhecido como RAID (do inglês *redundant array of independent disks* — array redundante de discos independentes). O esquema RAID consiste em sete níveis,³ de zero a seis. Esses níveis não implicam um relacionamento hierárquico, mas designam diferentes arquiteturas de projeto, que compartilham três características comuns:

1. RAID é um conjunto de unidades de discos físicos, vistas pelo sistema operacional como uma única unidade lógica.
2. Os dados são distribuídos pelos discos físicos de um array em um esquema conhecido como **intercalação de dados (*striping*)**, descrito mais adiante.
3. A capacidade de disco redundante é usada para armazenar informações de paridade, o que garante a facilidade de recuperação dos dados no caso de uma falha de disco.

3 Outros níveis foram definidos por alguns pesquisadores e algumas empresas, mas os sete níveis descritos nesta seção são os aceitos universalmente.

Os detalhes da segunda e terceira características diferem para os diferentes níveis de RAID. RAID 0 e RAID 1 não aceitam a terceira característica.

O termo **RAID** originalmente foi citado em um artigo escrito por um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, em Berkeley (PATTERSON, GIBSON E KATZ, 1988⁴). O artigo esboçava diversas configurações e aplicações de RAID e introduzia as definições dos níveis de RAID que ainda são usadas. A estratégia RAID emprega várias unidades de disco e distribui os dados de modo que permita o acesso simultâneo aos dados a partir das várias unidades, melhorando assim o desempenho de E/S e permitindo aumentos na capacidade de modo mais fácil.

A contribuição exclusiva da proposta RAID é resolver efetivamente a necessidade de redundância. Embora permita que várias cabeças e atuadores operem simultaneamente e gere taxas de E/S e transferência mais altas, o uso de múltiplos dispositivos aumenta a probabilidade de falha. Para compensar essa menor confiabilidade, RAID utiliza informações de paridade armazenadas, permitindo a recuperação de dados perdidos devido a falhas no disco.

Agora, vamos examinar cada um dos níveis de RAID. A Tabela 6.3 oferece um guia inicial para os sete níveis. Na tabela, o desempenho de E/S aparece em termos de capacidade de transferência de dados, ou capacidade para mover dados, e taxa de solicitação de E/S, ou capacidade de atender às solicitações de E/S, pois esses níveis RAID inerentemente funcionam de formas diferentes em relação a essas duas medidas. O ponto forte de cada nível RAID é destacado por um sombreado mais escuro. A Figura 6.8 ilustra o uso dos sete esquemas RAID para dar suporte

Tabela 6.3 Níveis de RAID

Categoria	Nível	Descrição	Discos exigidos	Disponibilidade dos dados	Capacidade para grande transferência de dados de E/S	Taxa para pequena solicitação de E/S
<i>Striping</i>	0	Não redundante	N	Menor que disco único	Muito alta	Muito alta para leitura e gravação
Espelhamento	1	Espelhado	$2N$	Maior que RAID 2, 3, 4 ou 5; menor que RAID 6	Maior que único disco para leitura; semelhante a único disco para gravação	Até o dobro de um único disco para leitura; semelhante a único disco para gravação
Acesso paralelo	2	Redundante via código de Hamming	$N + m$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 3, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
	3	Paridade de bit intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
Acesso independente	4	Paridade de bloco intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 3 ou 5	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que único disco para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que único disco para gravação
	5	Paridade de bloco distribuída e intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 3 ou 4	Semelhante a RAID 0 para leitura/ menor que único disco para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; geralmente, menor que único disco para gravação
	6	Paridade de bloco dual distribuída e intercalada	$N + 2$	Mais alta de todas as alternativas listadas	Semelhante a RAID 0 para leitura; menor que RAID 5 para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que RAID 5 para gravação

N = número de discos de dados, m é proporcional ao $\log N$.

4 Nesse artigo, o acrônimo RAID significava *redundant array of inexpensive disks* (array redundante de discos baratos). O termo **barato** foi usado para comparar os pequenos discos relativamente baratos no array RAID com a alternativa, um único disco grande e caro (SLED, do inglês *single large expensive disk*). O SLED é basicamente algo do passado, com uma tecnologia de disco semelhante sendo usada para configurações RAID e não RAID. Por conseguinte, a indústria adotou o termo **independente** para enfatizar que o array RAID cria ganhos significativos no desempenho e na confiabilidade.

a uma capacidade de dados exigindo quatro discos sem redundância. As figuras destacam o layout dos dados do usuário e dados redundantes, indicando os requisitos de armazenamento relativos dos diversos níveis. Vamos referenciar essas figuras no decorrer da discussão.



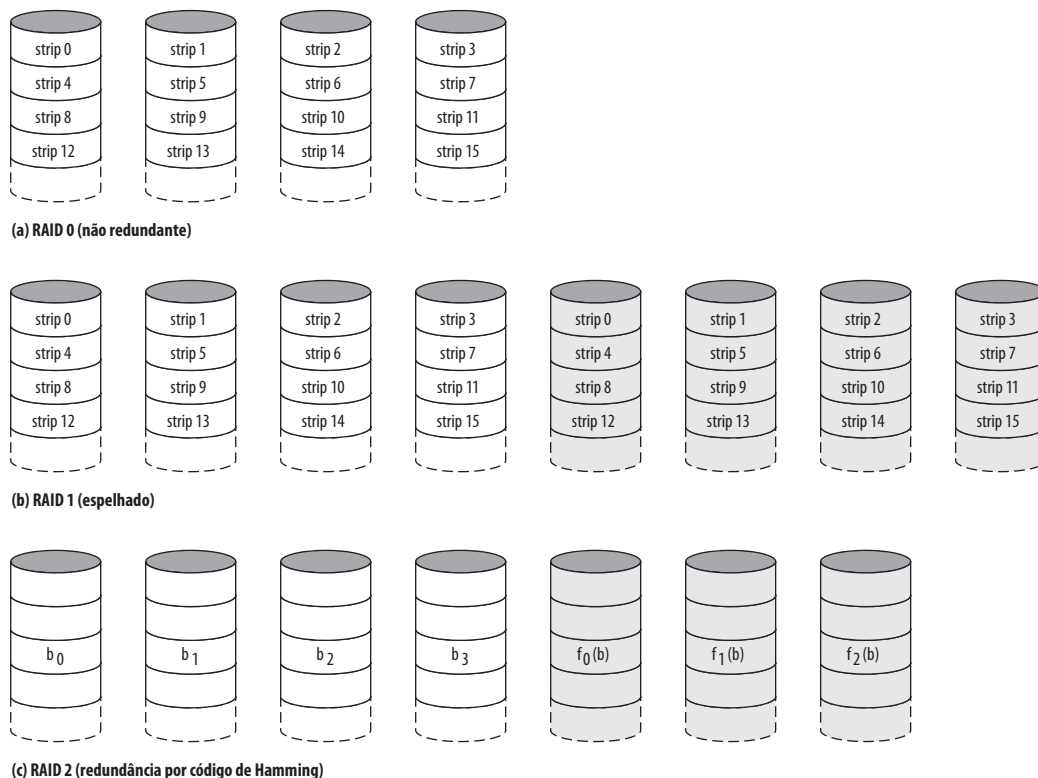
RAID nível 0

RAID nível 0 não é um membro verdadeiro da família RAID, pois não inclui redundância para melhorar o desempenho. Porém, existem algumas aplicações, como, por exemplo, algumas em supercomputadores, em que o desempenho e a capacidade são preocupações principais e o baixo custo é mais importante do que a confiabilidade avançada.

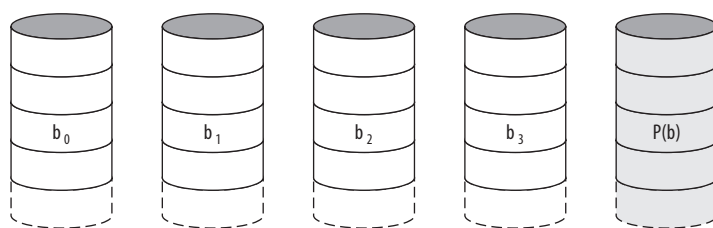
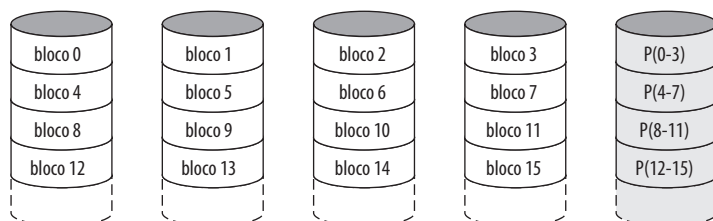
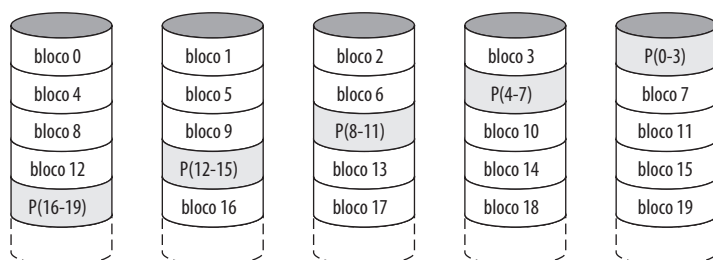
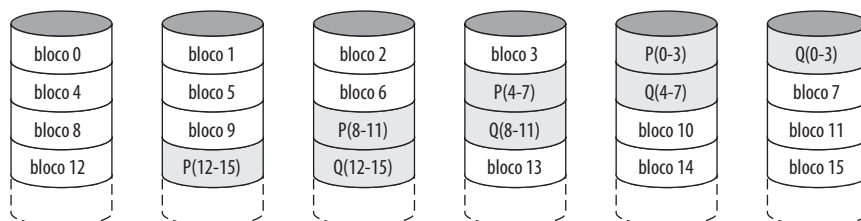
Para RAID 0, os dados do usuário e do sistema são distribuídos por todos os discos no array. Isso tem uma vantagem notável em relação ao uso de um único disco grande: se duas solicitações de E/S diferentes estiverem pendentes para dois blocos de dados diferentes, então existe uma boa chance de que os blocos solicitados estejam em discos diferentes. Assim, as duas solicitações podem ser emitidas em paralelo, reduzindo o tempo de enfileiramento de E/S.

Mas RAID 0, assim como todos os níveis de RAID, vai além de simplesmente distribuir os dados por um array de discos: os dados são *intercalados* (*striped*) pelos discos disponíveis. Isso pode ser mais bem entendido considerando-se a Figura 6.9. Todos os dados do usuário e do sistema são vistos como estando armazenados em um disco lógico. O disco lógico é dividido em *strips* (faixas); esses strips podem ser blocos físicos, setores físicos ou alguma outra unidade. Os strips são mapeados em padrão round-robin aos discos físicos consecutivos no array RAID. Um conjunto de strips logicamente consecutivos, que mapeia exatamente um strip em cada membro do array, é conhecido como um **stripe**. Em um array com n discos, os primeiros n strips lógicos são armazenados fisicamente como o primeiro strip em cada um dos n discos, formando o primeiro stripe; os próximos n strips são

Figura 6.8 Níveis de RAID



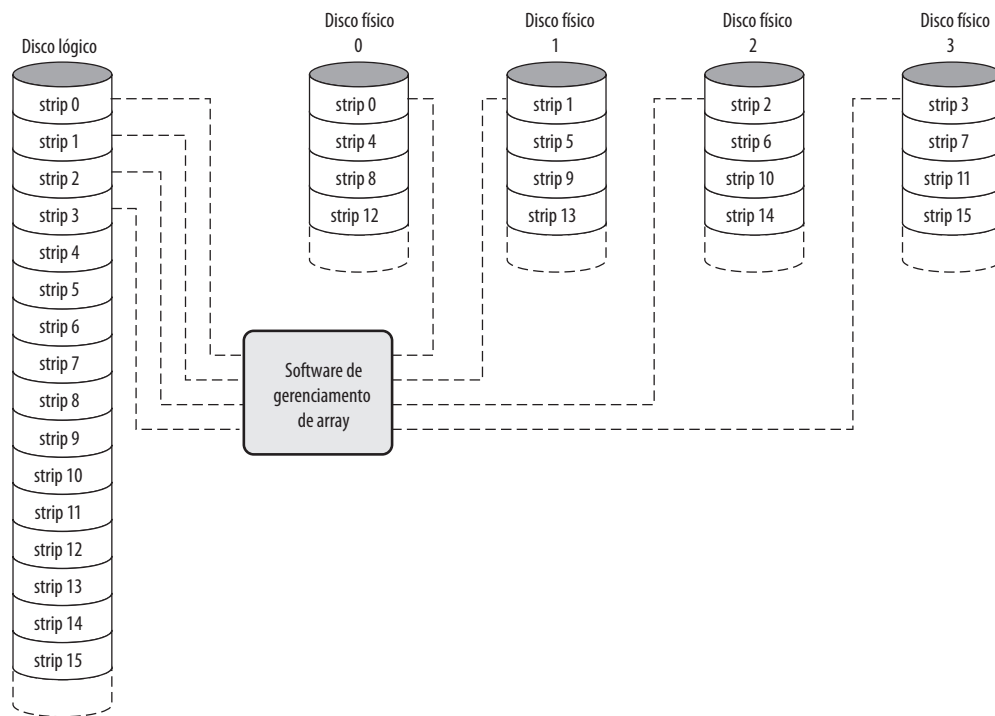
(continua)

Figura 6.8 Níveis de RAID (continuação)**(d) RAID 3 (paridade de bit intercalada)****(e) RAID 4 (paridade em nível de bloco)****(f) RAID 5 (paridade em nível de bloco distribuída)****(g) RAID 6 (redundância dual)**

distribuídos como os segundos strips em cada disco; e assim por diante. A vantagem desse layout é que, se uma única solicitação de E/S consistir em múltiplos strips logicamente contíguos, então até n strips para essa solicitação podem ser tratados em paralelo, reduzindo bastante o tempo de transferência de E/S.

A Figura 6.9 indica o uso de software de gerenciamento de array para mapear entre o espaço de disco lógico e físico. Esse software pode ser executado no subsistema de disco ou em um computador principal (*host*).

RAID 0 PARA ALTA CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS O desempenho de qualquer um dos níveis de RAID depende criticamente dos padrões de solicitação do sistema principal e do layout dos dados. Essas questões podem ser resolvidas mais claramente no RAID 0, onde o impacto da redundância não interfere com a análise. Primeiro, vamos considerar o uso de RAID 0 para conseguir uma alta taxa de transferência de dados. Para as aplicações possam ter uma alta taxa de transferência, dois requisitos precisam ser atendidos. Primeiro, precisa haver uma

Figura 6.9 Mapeamento de dados para um array RAID nível 0

grande capacidade de transferência ao longo do caminho inteiro entre a memória do sistema principal e as unidades de disco individuais. Isso inclui barramentos controladores internos, barramentos de E/S do sistema principal, adaptadores de E/S e barramentos de memória do sistema principal.

O segundo requisito é que a aplicação deve fazer solicitações de E/S que controlem o array de disco de modo eficaz. Esse requisito é atendido se a solicitação típica for para grandes quantidades de dados logicamente contíguos, em comparação com o tamanho de um strip. Nesse caso, uma única solicitação de E/S envolve a transferência paralela de dados de vários discos, aumentando a taxa de transferência efetiva em comparação com uma transferência de único disco.

RAID 0 PARA ALTA TAXA DE SOLICITAÇÃO DE E/S Em um ambiente orientado à transação, o usuário normalmente se preocupa mais com o tempo de resposta do que com a taxa de transferência. Para uma solicitação de E/S individual para uma pequena quantidade de dados, o tempo de E/S é dominado pelo movimento das cabeças de disco (tempo de busca) e pelo movimento do disco (latência rotacional).

Em um ambiente de transação, pode haver centenas de solicitações de E/S por segundo. Um array de disco pode oferecer altas taxas de execução de E/S equilibrando a carga de E/S pelos diversos discos. O balanceamento de carga efetivo só é alcançado se houver normalmente várias solicitações de E/S pendentes. Isso, por sua vez, implica que existam múltiplas aplicações independentes ou uma única aplicação orientada à transação que é capaz de realizar múltiplas solicitações de E/S assíncronas. O desempenho também será influenciado pelo tamanho do strip. Se o tamanho do strip for relativamente grande, de modo que uma única solicitação de E/S só envolva um único acesso ao disco, então múltiplas solicitações de E/S que estão aguardando podem ser tratadas em paralelo, reduzindo o tempo de enfileiramento para cada solicitação.



RAID nível 1

RAID 1 difere dos níveis de RAID de 2 a 6 no modo como a redundância é obtida. Nesses outros esquemas RAID, alguma forma de cálculo de paridade é usada para introduzir redundância, enquanto, em RAID 1, a redundância é obtida pelo simples expediente de duplicar todos os dados. Como mostra a Figura 6.8b, o *striping* de dados é uti-

lizado, como no RAID 0. Mas, neste caso, cada strip lógico é mapeado para dois discos físicos separados, de modo que cada disco no array tenha um disco espelho que contém os mesmos dados. O RAID 1 também pode ser implementado sem o *striping* de dados, embora isso seja menos comum.

Existem diversos aspectos positivos da organização RAID 1:

- Uma solicitação de leitura pode ser atendida por qualquer um dos dois discos que contenha os dados solicitados, aquele que envolver o mínimo de tempo de busca mais latência rotacional.
- Uma solicitação de gravação requer que os dois strips correspondentes sejam atualizados, mas isso pode ser feito em paralelo. Assim, o desempenho da gravação é ditado pela mais lenta das duas gravações (ou seja, aquela que envolve o maior tempo de busca mais latência rotacional). Porém, não existe uma “penalidade na gravação” com RAID 1. RAID níveis 2 a 6 envolvem o uso de bits de paridade. Portanto, quando um único strip é atualizado, o software de gerenciamento do array deve primeiro calcular e atualizar os bits de paridade, além de atualizar o strip real em questão.
- A recuperação de uma falha é simples. Quando uma unidade falha, os dados ainda podem ser acessados pela segunda unidade.

A principal desvantagem do RAID 1 é o custo; ele requer o dobro de espaço em disco que a capacidade lógica do disco a que ele dá suporte. Por causa disso, uma configuração RAID 1 provavelmente será limitada a unidades que armazenam software e dados do sistema, e outros arquivos muito críticos. Nesses casos, RAID 1 oferece cópia em tempo real de todos os dados, de modo que, no caso de uma falha no disco, todos os dados críticos ainda estarão imediatamente disponíveis.

Em um ambiente orientado à transação, RAID 1 pode alcançar altas taxas de solicitação de E/S se a maior parte das solicitações for para leituras. Nessa situação, o desempenho de RAID 1 pode alcançar o dobro daquele do RAID 0. Porém, se uma fração substancial das solicitações de E/S for com solicitações de gravação, então pode não haver ganho significativo no desempenho em relação à RAID 0. RAID 1 também pode oferecer melhor desempenho em relação à RAID 0 para aplicações com uso intenso de transferência de dados, com uma alta percentagem de leituras. A melhoria ocorre se a aplicação puder dividir cada solicitação de leitura de modo que os dois membros do disco participem.



RAID nível 2

RAID níveis 2 e 3 utilizam uma técnica de acesso paralelo. No array com acesso paralelo, todos os discos membros participam na execução de cada solicitação de E/S. Normalmente, os eixos das unidades individuais são sincronizados de modo que cada cabeça de disco esteja na mesma posição em cada disco a qualquer instante.

Assim como nos outros esquemas de RAID, o *striping* de dados é usado. No caso de RAID 2 e 3, os strips são muito pequenos, normalmente como um único byte ou palavra. Com RAID 2, um código de correção de erro é calculado para os bits correspondentes em cada disco de dados, e os bits do código são armazenados nas posições dos bits correspondentes nos vários discos de paridade. Normalmente, um código de Hamming é utilizado, que é capaz de corrigir erros de único bit e detectar erros em dois bits.

Embora RAID 2 exija menos discos que RAID 1, ele é bem mais caro. O número de discos redundantes é proporcional ao logaritmo do número de discos de dados. Em uma única leitura, todos os discos são acessados simultaneamente. Os dados solicitados e o código de correção de erro associado são entregues ao controlador do array. Se houver um erro de único bit, o controlador pode reconhecer e corrigir o erro instantaneamente, de modo que o tempo de acesso de leitura não é prolongado. Em uma única gravação, todos os discos de dados e discos de paridade precisam ser acessados para a operação de gravação.

RAID 2 só seria uma escolha eficaz em um ambiente em que ocorrem muitos erros de disco. Dada a alta confiabilidade dos discos individuais e unidades de disco, RAID 2 é um exagero, e normalmente não é implementado.



RAID nível 3

RAID 3 é organizado de uma forma semelhante ao RAID 2. A diferença é que RAID 3 exige apenas um único disco redundante, não importa o tamanho do array de discos. RAID 3 emprega o acesso paralelo, com dados distribuídos em pequenos strips. Em vez de um código de correção de erro, um bit de paridade simples é calculado para o conjunto de bits individuais na mesma posição em todos os discos de dados.

REDUNDÂNCIA No caso de uma falha de disco, a unidade de paridade é acessada e os dados são reconstruídos a partir dos dispositivos restantes. Quando a unidade que falhou for substituída, os dados que faltam podem ser restaurados na nova unidade e a operação continua.

A reconstrução de dados é simples. Considere um array de cinco unidades, em que X0 a X3 contêm dados e X4 é o disco de paridade. A paridade para o bit i é calculada da seguinte forma:

$$X4(i) = X3(i) \oplus X2(i) \oplus X1(i) \oplus X0(i)$$

onde $\oplus$ é a função OU-EXCLUSIVO (XOR).

Suponha que a unidade X1 tenha falhado. Se adicionarmos a função $X4(i) \oplus X1(i)$ aos dois lados da equação anterior, obtemos:

$$X1(i) = X4(i) \oplus X3(i) \oplus X2(i) \oplus X0(i)$$

Assim, o conteúdo de cada strip de dados em X1 pode ser regenerado a partir do conteúdo dos strips correspondentes nos discos restantes no array. Esse princípio é verdadeiro para RAID nos níveis de 3 a 6.

No caso de uma falha do disco, todos os dados ainda estão disponíveis no que é chamado de modo reduzido. Nesse modo, para leituras, os dados que faltam são regenerados no ato, usando o cálculo do OU-EXCLUSIVO. Quando os dados são gravados em um array RAID 3 reduzido, a consistência da paridade precisa ser mantida para regeneração posterior. O retorno à operação plena requer que o disco que falhou seja substituído e seu conteúdo inteiro seja regenerado no novo disco.

DESEMPENHO Como os dados são armazenados em strips muito pequenos, RAID 3 pode alcançar taxas de transferência de dados muito altas. Qualquer solicitação de E/S envolverá a transferência paralela de dados de todos os discos de dados. Para transferências grandes, a melhoria no desempenho é especialmente observável. Por outro lado, somente uma solicitação de E/S pode ser executada de cada vez. Assim, em um ambiente orientado a transação, o desempenho é prejudicado.



RAID nível 4

Os RAIDs níveis de 4 a 6 utilizam uma técnica de acesso independente. Em um array de acesso independente, cada disco membro opera independentemente, de modo que solicitações de E/S separadas podem ser satisfeitas em paralelo. Por causa disso, arrays com acesso independente são mais adequados para aplicações que exigem altas taxas de solicitação de E/S, e são relativamente menos adequados para aplicações que exigem altas taxas de transferência de dados.

Assim como nos outros esquemas de RAID, o *striping* de dados é utilizado. No caso do RAID de níveis 4 a 6, os strips são relativamente grandes. Com RAID 4, um strip de paridade bit a bit é calculado pelos strips correspondentes em cada disco de dados, e os bits de paridade são armazenados no strip correspondente no disco de paridade.

O RAID 4 envolve uma penalidade de gravação quando uma solicitação de gravação de E/S de pequeno tamanho é realizada. Toda vez que ocorre uma gravação, o software de gerenciamento do array precisa atualizar não apenas os dados do usuário, mas também os bits de paridade correspondentes. Considere um array de cinco unidades em que os dados estejam armazenados em X0 e X3 e X4 é o disco de paridade. Suponha que uma gravação seja realizada envolvendo apenas um strip no disco X1. Inicialmente, para cada bit i , temos o seguinte relacionamento:

$$X4(i) = X3(i) \oplus X2(i) \oplus X1(i) \oplus X0(i) \quad (6.1)$$

Após a atualização, com bits potencialmente alterados indicados por '':

$$\begin{aligned} X4'(i) &= X3(i) \oplus X2(i) \oplus X1'(i) \oplus X0(i) \\ &= X3(i) \oplus X2(i) \oplus X1'(i) \oplus X0(i) \oplus X1(i) \oplus X1(i) \\ &= X3(i) \oplus X2(i) \oplus X1(i) \oplus X0(i) \oplus X1(i) \oplus X1'(i) \\ &= X4(i) \oplus X1(i) \oplus X1'(i) \end{aligned}$$

Esse conjunto de equações é derivado da seguinte forma: a primeira linha mostra que uma mudança em X1 também afetará o disco de paridade X4. Na segunda linha, adicionamos os termos $\oplus X1(i) \oplus X1(i)'$. Como o OU-EXCLUSIVO de qualquer quantidade consigo mesma é 0, isso não afeta a equação. Porém, essa é uma conveniência usada para criar a terceira linha, pela reordenação. Finalmente, a Equação 6.1 é usada para substituir os quatro primeiros termos por $X4(i)$.

Para calcular a nova paridade, o software de gerenciamento de array precisa ler o strip do usuário antigo e o strip de paridade antigo. Depois, ele pode atualizar esses dois strips com os dados novos e a paridade recém-calculada. Assim, cada gravação de strip envolve duas leituras e duas gravações.

No caso de uma gravação de E/S de tamanho maior, que envolva strips em todas as unidades de disco, a paridade é facilmente calculada usando apenas os novos bits de dados. Assim, a unidade de paridade pode ser atualizada em paralelo com as unidades de dados e não existem leituras ou gravações extras.

De qualquer forma, cada operação de gravação precisa envolver o disco de paridade, que, portanto, pode se tornar um gargalo.



RAID nível 5

RAID 5 é organizado de uma forma semelhante ao RAID 4. A diferença é que RAID 5 distribui os strips de paridade por todos os discos. Uma alocação típica é um esquema round-robin, conforme ilustrado na Figura 6.8f. Para um array de n discos, o strip de paridade está em um disco diferente para os primeiros n stripes, e o padrão então se repete.

A distribuição dos strips de paridade por todas as unidades evita o gargalo de E/S em potencial encontrado no RAID 4.



RAID nível 6

RAID 6 foi introduzido em um artigo subsequente pelos pesquisadores em Berkeley (KATZ, GIBSON E PATTERSON, 1989⁹). No esquema RAID 6, dois cálculos de paridade diferentes são executados e armazenados em blocos separados em discos diferentes. Assim, um array RAID 6 cujos dados do usuário exigirem N discos consiste em $N + 2$ discos.

A Figura 6.8g ilustra o esquema. P e Q são dois algoritmos de verificação de dados diferentes. Um dos dois é o cálculo de OU-EXCLUSIVO, usado no RAID 4 e 5. Mas o outro é um algoritmo de verificação de dados independente. Isso possibilita regenerar os dados mesmo que haja falha em dois discos contendo dados do usuário.

A vantagem de RAID 6 é que ele oferece uma disponibilidade de dados extremamente alta. Três discos teriam que falhar dentro do intervalo de tempo médio para reparo (MTTR, do inglês *meantime to repair*) para que os dados fossem perdidos. Por outro lado, RAID 6 exige uma penalidade de gravação substancial, pois cada gravação afeta dois blocos de paridade. Benchmarks de desempenho (EISCHEN, 2007^d) mostram que um controlador RAID 6 pode sofrer mais de 30% de queda no desempenho geral da gravação em comparação com uma implementação RAID 5. Os desempenhos de leitura de RAID 5 e RAID 6 são semelhantes.

A Tabela 6.4 é um resumo comparativo dos sete níveis.



6.3 Memória óptica

Em 1983, um dos produtos de consumidor mais bem sucedidos de todos os tempos foi apresentado: o sistema de áudio digital de disco compacto (CD, do inglês *Compact Disk*). O CD é um disco não apagável que pode armazenar mais de 60 minutos de informação de áudio em um lado. O imenso sucesso comercial do CD permitiu o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de disco óptico de baixo custo, que revolucionou o armazenamento de dados em computador. Diversos sistemas de disco óptico foram introduzidos (Tabela 6.5). Vamos rever rapidamente cada um deles.



Compact disk

CD-ROM Tanto o CD de áudio quanto o CD-ROM compartilham uma tecnologia semelhante. A principal diferença é que os aparelhos de reprodução de CD-ROM são mais resistentes e possuem dispositivos de correção de erro para garantir que os dados sejam transferidos corretamente do disco ao computador. Os dois tipos de disco são fabricados da mesma forma. O disco é formado por uma resina, como o policarbonato. Informações registradas digitalmente (música ou dados do computador) são impressas como uma série de sulcos microscópicos na superfície do policarbonato. Isso é feito, em primeiro lugar, com um laser de precisão e alta intensidade, para criar um disco mestre. O mestre é usado, por sua vez, para criar um substrato para estampar cópias no policarbonato. A superfície furada é então coberta com uma superfície altamente refletora, normalmente, alumínio ou ouro. Essa

Tabela 6.4 Comparação de RAID

Nível	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
0	Desempenho de E/S bastante melhorado, distribuindo a carga de E/S por muitos canais e unidades Não há <i>overhead</i> de cálculo de paridade envolvido Projeto muito simples Fácil de implementar	A falha de apenas uma unidade resultará na perda de todos os dados em um array	Produção e edição de vídeo Edição de imagens Aplicações de pré-impressão Qualquer aplicação exigindo alta largura de banda
1	100% de redundância de dados significa que não é preciso reconstruir em caso de falha do disco, apenas uma cópia para o disco substituto Sob certas circunstâncias, RAID 1 pode sustentar múltiplas falhas de unidade simultâneas Projeto mais simples do subsistema de armazenamento RAID	<i>Overhead</i> de disco mais alto de todos os tipos de RAID (100%) — ineficaz	Contabilidade Folha de pagamento Financeiras Qualquer aplicação exigindo disponibilidade muito alta
2	Taxas de transferência de dados extremamente altas são possíveis Quantidade mais alta a taxa de transferência de dados exigida, melhor a razão entre discos de dados e discos ECC Projeto de controlador relativamente simples em comparação com RAID 3, 4 e 5	Razão muito alta entre discos ECC e discos de dados com menores tamanhos de palavra — ineficaz Custo muito alto para cada nível — necessita requisitos de taxa de transferência muito altos para justificar	Nenhuma implementação comercial; inviável comercialmente
3	Taxa de transferência de dados para leitura muito alta Taxa de transferência de dados para gravação muito alta Falha de disco tem um impacto insignificante sobre o throughput Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados significa alta eficiência	Taxa de transação igual à de uma única unidade de disco no máximo (se os eixos forem sincronizados) Projeto de controlador muito complexo	Produção de vídeo e <i>streaming</i> ao vivo Edição de imagens Edição de vídeo Aplicações de pré-impressão Qualquer aplicação exigindo alta vazão
4	Taxa de transação de dados muito alta para leitura Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados significa alta eficiência	Projeto de controlador muito complexo Pior taxa de transação de gravação e taxa de transferência de gravação agregada Reconstrução de dados difícil e ineficaz no caso de falha de disco	Nenhuma implementação comercial; inviável comercialmente
5	Mais alta taxa de transação de dados para leitura Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados o que significa alta eficiência Bom tempo de transferência agregado	Projeto de controlador mais complexo de todos Difícil de reconstruir no caso de uma falha de disco (comparado com RAID nível 1)	Servidores de arquivo e aplicação Servidores de banco de dados Servidores Web, de e-mails e de notícias Servidores de intranet Nível RAID mais versátil
6	Oferece uma tolerância a falhas extremamente alta e pode sustentar múltiplas falhas de unidade simultâneas	Projeto de controlador mais complexo <i>Overhead</i> do controlador extremamente alto para calcular endereços de paridade	Solução perfeita para aplicações de missão crítica

finha superfície é protegida contra poeira e arranhões por uma camada externa de acrílico claro. Finalmente, um rótulo pode ser aplicado sobre o acrílico.

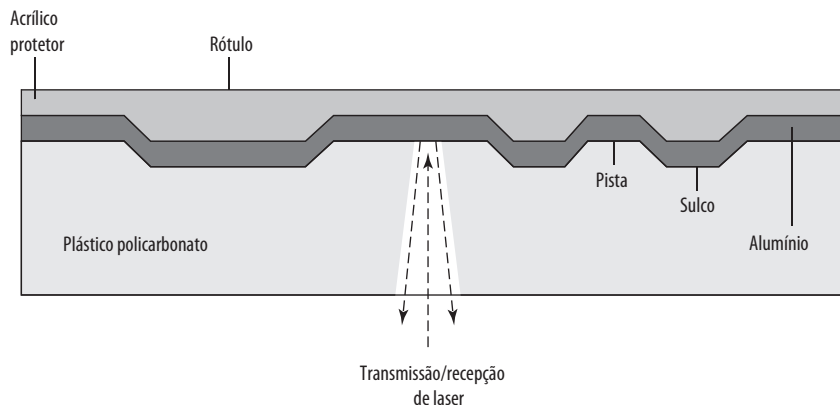
As informações são recuperadas de um CD ou CD-ROM por um laser de baixa potência, acomodado em um aparelho de disco óptico, ou unidade de disco. O laser incide no policarbonato claro enquanto um motor gira o disco (Figura 6.10). A intensidade da luz refletida do laser muda quando encontra um sulco. Especificamente, se o

Tabela 6.5 Produtos de disco óptico

CD
<i>Compact disk.</i> Um disco não apagável que armazena informações de áudio digitalizadas. O sistema padrão utiliza discos de 12 cm e pode gravar mais de 60 minutos de tempo de execução sem interrupção.
CD-ROM
<i>Compact disk read-only memory.</i> Um disco não apagável para armazenar dados de computador. O sistema padrão utiliza discos de 12 cm e pode manter mais de 650 MBytes.
CD-R
CD Gravável. Semelhante a um CD-ROM. O usuário pode gravar no disco apenas uma vez.
CD-RW
CD Regravável. Semelhante a um CD-ROM. O usuário pode apagar e regravar no disco várias vezes.
DVD
<i>Digital versatile disk.</i> Uma tecnologia para produzir representação digitalizada e compactada de informações de vídeo, além de grandes volumes de outros dados digitais. São usados diâmetros de 8 e 12 cm, com uma capacidade de dupla face chegando até a 17 GBytes. O DVD básico é somente de leitura (DVD-ROM).
DVD-R
DVD Gravável. Semelhante a um DVD-ROM. O usuário pode gravar no disco apenas uma vez. Só podem ser usados discos de uma face.
DVD-RW
DVD Regravável. Semelhante a um DVD-ROM. O usuário pode apagar e regravar no disco várias vezes. Só podem ser usados discos de uma face.
Blu-Ray DVD
Disco de vídeo de alta definição. Oferece densidade de armazenamento de dados muito maior que o DVD, usando um laser de 405 nm (azul violeta). Uma única camada em uma única face pode armazenar 25 GBytes.

feixe de laser cair em um sulco, que tem uma superfície áspera, a luz se espalha e uma baixa intensidade é refletida de volta à origem. As áreas entre os sulcos são chamadas de *pistas*. Uma pista é uma superfície lisa, que reflete o raio com maior intensidade. A mudança entre sulcos e pistas é detectada por um fotorresistor e convertida em um sinal digital. O sensor testa a superfície em intervalos regulares. O início ou o final de um sulco representa um 1; quando não ocorre qualquer mudança na elevação entre os intervalos, um 0 é registrado.

Lembre-se de que, em um disco magnético, a informação é registrada em trilhas concêntricas. Com o sistema de velocidade angular constante (CAV), o número de bits por trilha é constante. Um aumento na densidade é obtido com a gravação em múltiplas zonas, em que a superfície é dividida em uma série de zonas, com as zonas

Figura 6.10 Operação do CD

mais distantes do centro contendo mais bits que as zonas mais próximas do centro. Embora essa técnica aumente a capacidade, ela ainda não é ideal.

Para conseguir maior capacidade, CDs e CD-ROMs não organizam informações sobre trilhas concêntricas. Em vez disso, o disco contém uma única trilha espiral, começando próximo ao centro e espiralando para a borda externa do disco. Os setores perto da margem externa do disco têm o mesmo tamanho daqueles perto do interior. Assim, as informações são empacotadas por igual pelo disco em segmentos do mesmo tamanho e estes são varridos na mesma velocidade, girando o disco em uma velocidade variável. Os sulcos são então lidos pelo laser em uma **velocidade linear constante** (CLV, do inglês *constant linear velocity*). O disco gira mais lentamente para os acessos perto da margem externa do que aqueles próximos ao centro. Assim, a capacidade de uma trilha e o atraso rotacional aumentam para as posições perto da margem externa do disco. A capacidade de disco para um CD-ROM é cerca de 680 MB.

Os dados no CD-ROM são organizados como uma sequência de blocos. Um formato de bloco típico aparece na Figura 6.11. Ele consiste nos seguintes campos:

- **Sync:** o campo de sincronismo identifica o início de um bloco. Ele consiste em um byte apenas com 0s, 10 bytes apenas com 1s e um byte apenas com 0s.
- **Cabeçalho:** o cabeçalho contém o endereço de bloco e o byte de modo. O modo 0 especifica um campo de dados em branco; o modo 1 especifica o uso de um código de correção de erro e 2048 bytes de dados; o modo 2 especifica 2336 bytes de dados do usuário sem código de correção de erro.
- **Dados:** dados do usuário.
- **Auxiliar:** dados adicionais do usuário no modo 2. No modo 1, este é um código de correção de erro com 288 bytes.

Com o uso de CLV, o acesso aleatório se torna mais difícil. Localizar um endereço específico envolve mover a cabeça para a área geral, ajustar a velocidade de rotação e ler o endereço, e depois fazer pequenos ajustes para encontrar e acessar o setor específico.

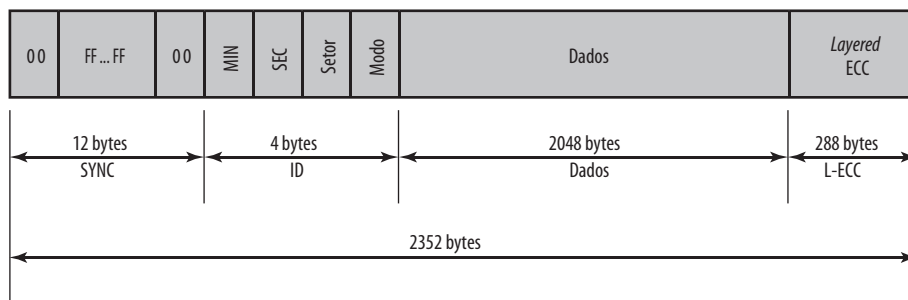
O CD-ROM é apropriado para a distribuição de grandes quantidades de dados para um grande número de usuários. Devido ao custo do processo de gravação inicial, ele não é apropriado para aplicações individualizadas. Em comparação com os discos magnéticos tradicionais, o CD-ROM tem duas vantagens:

- O disco óptico, junto com a informação nele armazenada, podem ser replicados em massa de modo pouco dispendioso — diferente de um disco magnético. O banco de dados em um disco magnético precisa ser reproduzido copiando um disco de cada vez, usando duas unidades de disco.
- O disco óptico é removível, permitindo que o próprio disco seja usado para arquivamento. A maioria dos discos magnéticos é não removível. A informação nos discos magnéticos não removíveis precisa ser primeiro copiada para outro meio de armazenamento antes que a unidade de disco e, portanto, o disco possa ser usado para armazenar novas informações.

As desvantagens do CD-ROM são as seguintes:

- Ele é apenas de leitura e não pode ser atualizado.
- Ele tem um tempo de acesso muito maior que o de uma unidade de disco magnético, de até meio segundo.

Figura 6.11 Formato de bloco do CD-ROM



CD GRAVÁVEL Para acomodar aplicações em que apenas um ou um pequeno número de cópias de um conjunto de dados é necessário, foi desenvolvido o CD que grava uma vez e lê muitas vezes, conhecido como CD gravável (CD-R). Para o CD-R, um disco é preparado de modo que possa mais tarde ser gravado uma vez com um feixe de laser de intensidade moderada. Assim, com um controlador de disco um pouco mais caro que para o CD-ROM, o cliente pode gravar uma vez além de ler o disco.

O meio do CD-R é semelhante, mas não idêntico ao de um CD ou CD-ROM. Para CDs e CD-ROMs, a informação é gravada pelo sulco da superfície do meio, que muda a refletividade. Para um CD-R, o meio inclui uma camada de substrato. O substrato é usado para mudar a refletividade e é ativado por um laser de alta intensidade. O disco resultante pode ser lido em uma unidade de CD-R ou em uma unidade de CD-ROM.

O disco óptico de CD-R é atraente para arquivamento de documentos e arquivos. Ele oferece um registro permanente de grandes volumes de dados do usuário.

CD REGRAVÁVEL O disco óptico de CD-RW pode ser gravado e regravado repetidamente, assim como um disco magnético. Embora diversas técnicas tenham sido experimentadas, a única técnica óptica pura que provou ser atraente é denominada **mudança de fase**. O disco por mudança de fase usa um material que possui duas refletividades significativamente diferentes em dois estados de fase diferentes. Existe um estado amorfo, em que as moléculas exibem uma orientação aleatória que mal reflete a luz; e um estado cristalino, que tem uma superfície lisa, que reflete bem a luz. Um feixe de luz de laser pode mudar o material de uma fase para a outra. A principal desvantagem dos discos ópticos por mudança de fase é que o material por fim perde permanentemente estas propriedades. Os materiais atuais podem ser usados para algo entre 500 000 e 1 000 000 ciclos de apagamento.

O CD-RW tem a vantagem óbvia em relação ao CD-ROM e ao CD-R de poder ser regravado e, portanto, é usado como um armazenamento secundário verdadeiro. Dessa forma, ele concorre com o disco magnético. A principal vantagem do disco óptico é que as tolerâncias de engenharia para os discos ópticos são muito menos severas do que para os discos magnéticos de alta capacidade. Assim, eles exibem confiabilidade mais alta e vida mais longa.



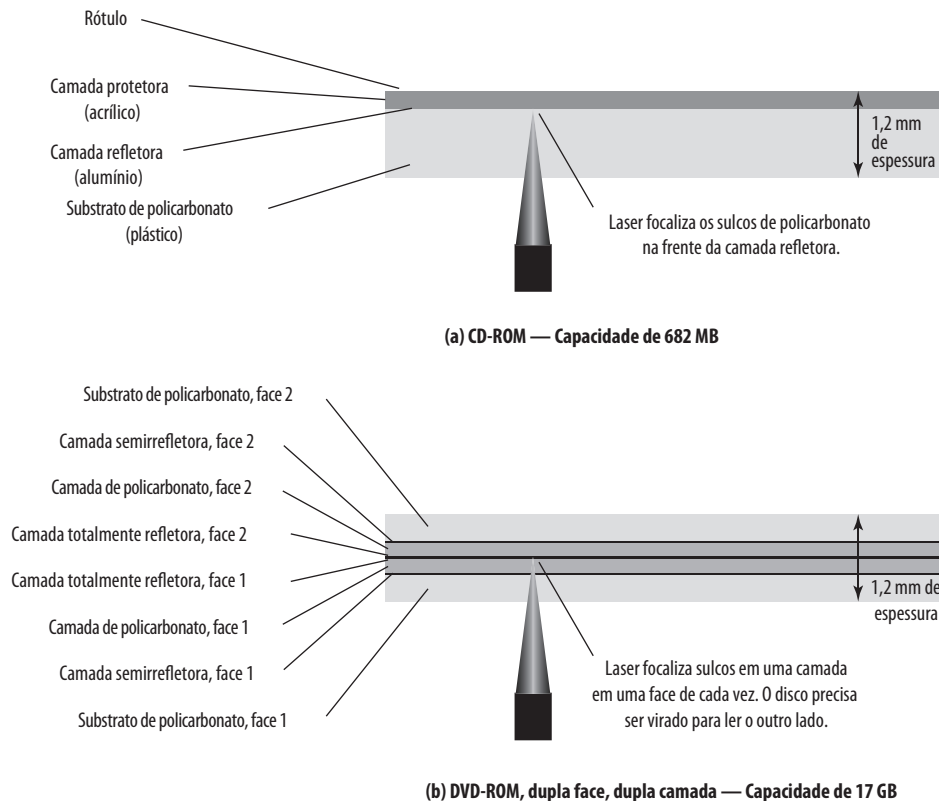
Digital versatile disk

Com o amplo disco versátil digital (DVD, do inglês *digital versatile disk*), a indústria eletrônica por fim encontrou uma substituição aceitável para a fita de vídeo VHS analógica. O DVD substituiu a fita de vídeo usada nos gravadores de videocassete (VCR, do inglês *video cassette recorder*) e, mais importante para esta discussão, substituiu o CD-ROM nos computadores pessoais e servidores. O DVD leva o vídeo para a era digital. Ele oferece filmes com qualidade de imagem impressionante, e podem ser acessado aleatoriamente, como os CDs de áudio, que as máquinas de DVD também podem reproduzir. Grandes volumes de dados podem ser colocados no disco, atualmente sete vezes mais que um CD-ROM. Com a imensa capacidade de armazenamento e a excelente qualidade de imagem do DVD, os jogos para PC se tornaram mais realistas e o software educacional incorporou mais vídeo. Em seguida, na onda desse desenvolvimento, tem havido um novo pico de tráfego pela Internet e intranets corporativas, à medida que esse material é incorporado nos sites Web.

A maior capacidade do DVD deve-se a três diferenças dos CDs (Figura 6.12):

1. Os bits são acomodados mais de perto em um DVD. O espaçamento entre os loops de uma espiral em um CD é de $1,6 \mu\text{m}$ e a distância mínima entre os sulcos ao longo da espiral é de $0,834 \mu\text{m}$. O DVD usa um laser com comprimento de onda mais curto e alcança um espaçamento de loop de $0,74 \mu\text{m}$ e uma distância mínima entre os sulcos de $0,4 \mu\text{m}$. O resultado dessas duas melhorias é um aumento de cerca de sete vezes na capacidade, para algo em torno de 4,7 GB.
2. O DVD emprega uma segunda camada de sulcos e pistas em cima da primeira camada. Um DVD de camada dupla tem uma camada semirrefletora em cima da camada refletora e, ajustando o foco, os lasers nas unidades de DVD podem ler cada camada separadamente. Essa técnica quase dobra a capacidade do disco, para cerca de 8,5 GB. A menor refletividade da segunda camada limita sua capacidade de armazenamento, de modo que não é possível dobrar a capacidade total.
3. O DVD-ROM pode ser de dois lados, enquanto os dados são gravados em apenas um lado de um CD. Isso leva a capacidade total para até 17 GB.

Assim como o CD, os DVDs possuem versões graváveis e também somente de leitura (Tabela 6.5).

Figura 6.12 CD-ROM e DVD-ROM

Discos ópticos de alta definição

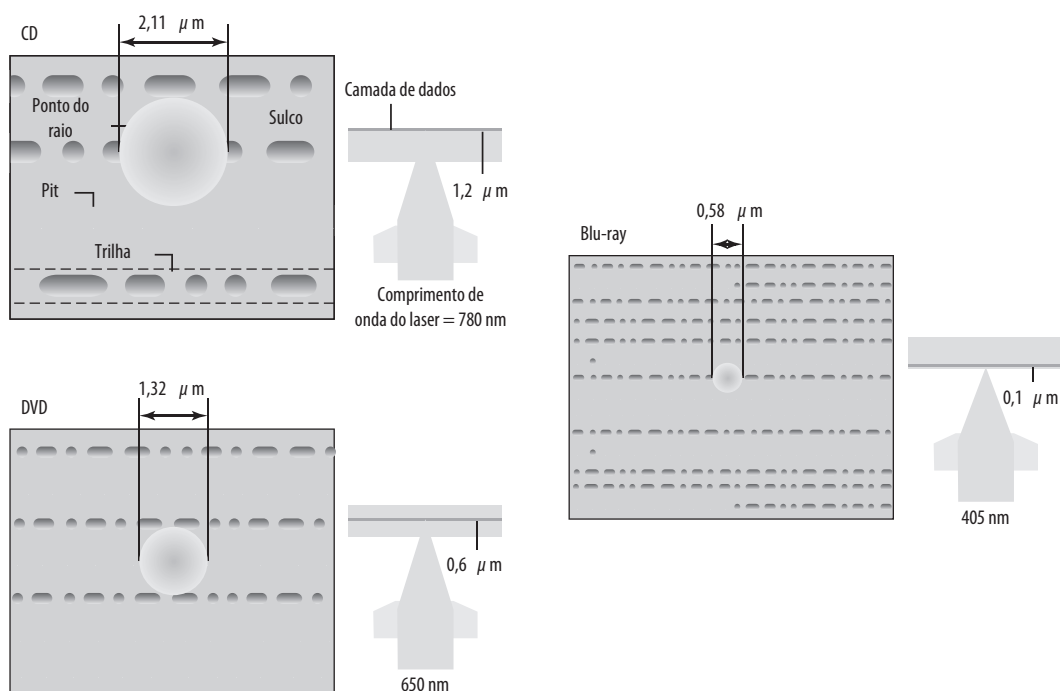
Os discos ópticos de alta definição são projetados para armazenar vídeos de alta definição e oferecem uma capacidade de armazenamento muito maior em comparação com os DVDs. A densidade de bits mais alta é alcançada usando um laser com um comprimento de onda mais curto, na faixa do azul violeta. Os sulcos de dados, que constituem os 1s e 0s digitais, são menores nos discos ópticos de alta definição em comparação com o DVD, devido ao comprimento do laser mais curto.

Dois formatos e tecnologias de disco concorrentes competiram inicialmente pela aceitação do mercado: HD DVD e *Blu-ray* DVD. O esquema *Blu-ray*, por fim, conseguiu o domínio do mercado. O esquema HD DVD pode armazenar 15 GB em uma única camada em uma única face. O *Blu-ray* posiciona a camada de dados no disco mais perto do laser (mostrado no lado direito de cada diagrama da Figura 6.13). Isso permite um foco mais estreito e menos distorção e, portanto, menores sulcos e trilhas. O *Blu-ray* pode armazenar 25 GB em uma única camada. Existem três versões: somente leitura (BD-ROM), gravável uma vez (BD-R) e regravável (BD-RE).



6.4 Fita magnética

Os sistemas de fita utilizam as mesmas técnicas de leitura e gravação que os sistemas de disco. O meio é uma fita de poliéster flexível (semelhante ao que é usado em alguns tecidos) coberta com material magnetizável. A cobertura pode consistir em partículas de metal puro em pastas especiais ou filmes de vapor de metal. A fita e a unidade de fita são semelhantes a um sistema de gravador de fita doméstico. As larguras de fita variam de 0,38 a 1,27 cm. As fitas costumavam vir em carrretéis abertos que precisavam ser rebobinados para um segundo eixo, para serem usados. Hoje, praticamente todas as fitas são acomodadas em cartuchos.

Figura 6.13 Características da memória óptica

Os dados na fita são estruturados como uma série de trilhas paralelas no sentido do comprimento da fita. Os sistemas de fita mais antigos normalmente usavam nove trilhas. Isso possibilitava o armazenamento de dados um byte de cada vez, com um bit de paridade adicional sendo a nona trilha. Isso foi substituído por sistemas de fita usando 18 ou 36 trilhas, correspondendo a uma palavra ou dupla palavra digital. A gravação de dados dessa forma é conhecida como **gravação paralela**. A maioria dos sistemas modernos, em vez disso, usa a **gravação serial**, em que os dados são dispostos como uma sequência de bits ao longo de cada trilha, como é feito com os discos magnéticos. Assim como o disco, os dados são lidos e gravados em blocos contíguos, chamados **registros físicos**, em uma fita. Os blocos na fita são separados por lacunas conhecidas como lacunas **entre registro**. Assim como o disco, a fita é formatada para auxiliar na localização dos registros físicos.

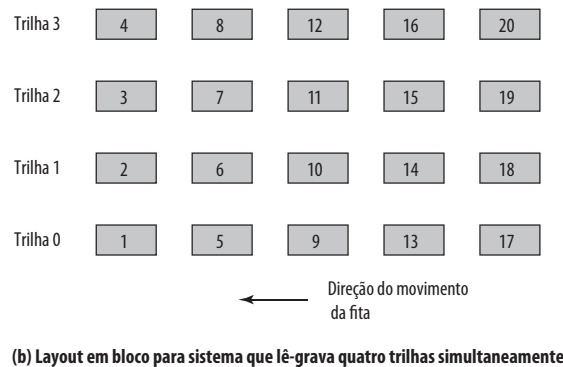
A técnica de gravação típica usada nas fitas seriais é conhecida como **gravação em serpentina**. Nessa técnica, quando os dados estão sendo gravados, o primeiro conjunto de bits é gravado ao longo de toda a extensão da fita. Quando o final da fita é alcançado, as cabeças são reposicionadas para gravar uma nova trilha, e a fita novamente é gravada em sua extensão completa, desta vez na direção oposta. Esse processo continua, indo e voltando, até que a fita esteja cheia (Figura 6.14a). Para aumentar a velocidade, a cabeça de leitura-gravação é capaz de ler e gravar uma série de trilhas adjacentes simultaneamente (normalmente, duas a oito trilhas). Os dados ainda são gravados de forma serial ao longo das trilhas individuais, mas os blocos em sequência são armazenados em trilhas adjacentes, conforme sugere a Figura 6.14b.

Uma unidade de fita é um dispositivo de **acesso sequencial**. Se a cabeça da fita estiver posicionada no registro 1, então, para ler o registro N , é preciso ler os registradores físicos de 1 até $N = 1$, um de cada vez. Se a cabeça estiver atualmente posicionada além do registro desejado, é preciso rebobinar a fita por uma certa distância e começar a ler para frente. Diferente do disco, a fita está em movimento apenas durante uma operação de leitura ou escrita.

Ao contrário da fita, a unidade de disco é denominada um dispositivo de **acesso direto**. Uma unidade de disco não precisa ler sequencialmente todos os setores em um disco para chegar àquele que deseja. Ela só precisa esperar pelos setores intermediários dentro de uma trilha e pode fazer acessos sucessivos a qualquer trilha.

A fita magnética foi o primeiro tipo de memória secundária. Ela ainda é muito usada como o componente mais lento e de mais baixo custo da hierarquia de memória.

Figura 6.14 Características de uma fita magnética típica



A tecnologia de fita dominante nos dias de hoje é um sistema de cartucho conhecido como fita linear aberta (LTO, do inglês *linear tape open*). A LTO foi desenvolvida no final da década de 1990 como uma alternativa de fonte aberta para os diversos sistemas patenteados no mercado. A Tabela 6.6 mostra os parâmetros para as diversas gerações de LTO. Veja mais detalhes no Apêndice J.

Tabela 6.6 Unidades de fita LTO

	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6
Data de lançamento	2000	2003	2005	2007	TBA	TBA
Capacidade compactada	200 GB	400 GB	800 GB	1 600 GB	3,2 TB	6,4 TB
Taxa de transferência compactada (MB/s)	40	80	160	240	360	540
Densidade linear (bits/mm)	4 880	7 398	9 638	13 300		
Trilhas de fita	384	512	704	896		
Comprimento da fita	609 m	609 m	680 m	820 m		
Largura da fita (cm)	1,27	1,27	1,27	1,27		
Elementos de gravação	8	8	16	16		



6.5 Leitura recomendada e sites Web

Jacob, Ng e Wang (2008^e) oferecem exposição consistente sobre discos magnéticos. Mee e Daniel (1996^f) apresentam um bom estudo da tecnologia básica de gravação de sistemas de disco e fita. Mee e Daniel (1996^g) focalizam as técnicas de armazenamento de dados para sistemas de disco e fita. Comerford (2000^h) é um artigo curto, porém instrutivo, sobre as tendências atuais na tecnologia de armazenamento de disco magnético. Radding (2008ⁱ) e Anderson (2003^j) oferecem uma discussão mais recente sobre a tecnologia de armazenamento de disco magnético.

Um excelente estudo sobre tecnologia RAID, escrito pelos inventores do conceito RAID, é Chen et al. (1994^k). Um bom artigo introdutório é Friedman (1996^l). Uma boa comparação de desempenho das arquiteturas RAID é Chen e Towsley (1996^m).

Marchant (1990ⁿ) oferece uma excelente visão geral do campo de armazenamento óptico. Um bom estudo da tecnologia básica de gravação e leitura é Mansuripur e Sincerbox (1997^o).

Rosch (2003^p) oferece uma visão abrangente de todos os tipos de sistemas de memória externos, com alguns de detalhes técnicos sobre cada um. Khurshudov (2001^q) é outro bom estudo.

Haeusser et al. (2007^r) oferecem um tratamento detalhado de LTO.



Sites Web recomendados

Optical Storage Technology Association: boa fonte de informações sobre tecnologia e vendedores de armazenamento óptico, mais uma extensa lista de links relevantes.

LTO site Web: oferece informações sobre a tecnologia LTO e vendedores licenciados.

Principais termos, perguntas de revisão e problemas

Principais termos

Tempo de acesso	DVD-RW	Sulco
Blu-ray	Disco de cabeça fixa	Prato
CD	Disquete	RAID
CD-ROM	Lacuna (gap)	Disco removível
CD-R	Cabeça	Atraso rotacional
CD-RW	Pista	Setor
Velocidade angular constante (CAV)	Disco magnético	Tempo de busca
Velocidade linear constante (CLV)	Fita magnética	Gravação em serpentina
Cilindro	Magnetorresistivo	Dados intercalados (strip data)
DVD	Disco de cabeça móvel	Substrato
DVD-ROM	Gravação em múltiplas zonas	Trilha
DVD-R	Disco não removível	Tempo de transferência
	Memória ótica	

Perguntas de revisão

- 6.1 Quais são as vantagens de usar um substrato de vidro para um disco magnético?
- 6.2 Como os dados são gravados em um disco magnético?
- 6.3 Como os dados são lidos de um disco magnético?

- 6.4 Explique a diferença entre um sistema CAV simples e um sistema com gravação em múltiplas zonas.
- 6.5 Defina os termos *trilha*, *cilindro* e *setor*.
- 6.6 Qual é o tamanho típico de um setor de disco?
- 6.7 Defina os termos *tempo de busca*, *atraso rotacional*, *tempo de acesso* e *tempo de transferência*.
- 6.8 Que características comuns são compartilhadas por todos os níveis de RAID?
- 6.9 Defina resumidamente os sete níveis de RAID.
- 6.10 Explique o termo *dados intercalados (striped data)*.
- 6.11 Como a redundância é obtida em um sistema RAID?
- 6.12 No contexto do RAID, qual é a distinção entre acesso paralelo e acesso independente?
- 6.13 Qual é a diferença entre CAV e CLV?
- 6.14 Que diferenças entre um CD e um DVD são responsáveis pela maior capacidade de armazenamento do segundo?
- 6.15 Explique a gravação em serpentina.

Problemas

- 6.1 Considere um disco com N trilhas numeradas de 0 a $(N - 1)$ e considere que os setores requisitados são distribuídos aleatoriamente e uniformemente pelo disco. Queremos calcular o número médio de trilhas atravessadas por uma busca.
 - a. Primeiro, calcule a probabilidade de uma busca de tamanho j quando a cabeça está atualmente posicionada sobre a trilha t . *Dica:* isso é uma questão de determinar o número total de combinações, reconhecendo que todas as posições de trilha para o destino da busca são igualmente prováveis.
 - b. Em seguida, calcule a probabilidade de uma busca de tamanho K . *Dica:* isso envolve o somatório de todas as combinações possíveis de movimentos de K trilhas.
 - c. Calcule o número médio de trilhas atravessadas por uma busca, usando a fórmula para o valor esperado

$$E[x] = \sum_{i=0}^{N-1} i \times \Pr[x = i].$$

$$\text{Dica: use as igualdades: } \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}; \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

- d. Mostre que, para valores grandes de N , o número médio de trilhas atravessadas por uma busca se aproxima de $N/3$.
- 6.2 Defina o seguinte para um sistema de disco:
 - t_s = tempo de busca; tempo médio para posicionar a cabeça sobre a trilha
 - r = velocidade de rotação do disco, em rotações por segundo
 - n = número de bits por setor
 - N = capacidade de uma trilha, em bits
 - t_A = tempo para acessar um setor
 Desenvolva uma fórmula para t_A como uma função dos outros parâmetros.
- 6.3 Considere uma unidade de disco magnético com 8 superfícies, 512 trilhas por superfície e 64 setores por trilha. O tamanho do setor é de 1 KB. O tempo de busca médio é de 8 ms, o tempo de acesso de uma trilha para outra é de 1,5 ms, e a unidade gira a 3 600 rpm. As trilhas sucessivas em um cilindro podem ser lidas sem movimento da cabeça.
 - a. Qual é a capacidade do disco?
 - b. Qual é o tempo médio de acesso? Suponha que esse arquivo seja armazenado em setores sucessivos e trilhas de cilindros sucessivos, começando no setor 0, trilha 0 do cilindro i .
 - c. Estime o tempo necessário para transferir um arquivo de 5 MB.
 - d. Qual é a taxa de transferência de rajada (burst)?
- 6.4 Considere um disco com único prato, com os seguintes parâmetros: velocidade de rotação: 7 200 rpm; número de trilhas em um lado da placa: 30.000; número de setores por trilha: 600; tempo de busca: um ms para cada cem trilhas atravessadas. Considere que o disco recebe uma solicitação para acessar um setor aleatório em uma trilha aleatória e suponha que a cabeça do disco comece na trilha 0.

- a. Qual é o tempo médio de busca?
 - b. Qual é o atraso rotacional médio?
 - c. Qual é o tempo de transferência para um setor?
 - d. Qual é o tempo total médio para atender a uma solicitação?
- 6.5** Existe uma distinção entre registros físicos e registros lógicos. Um **registro lógico** é uma coleção de elementos de dados relacionados, tratados como uma unidade conceitual, independentemente de como e onde a informação é armazenada. Um **registro físico** é uma área contígua do espaço de armazenamento, definida pelas características do dispositivo de armazenamento e do sistema operacional. Considere um sistema de disco em que cada registro físico contenha trinta registros lógicos de 120 bytes. Calcule quanto espaço em disco (em setores, trilhas e superfícies) serão necessários para armazenar 300 000 registros lógicos se o disco tiver um tamanho fixo de 512 bytes/setor, com 96 setores/trilha, 110 trilhas por superfície e 8 superfícies utilizáveis. Ignore quaisquer registros de cabeçalho de arquivo e índices de trilha, e suponha que os registros não possam se espalhar por dois setores.
- 6.6** Considere um disco que gira a 3 600 rpm. O tempo de busca para mover a cabeça entre trilhas adjacentes é de 2 ms. Existem 32 setores por trilha, que são armazenados em ordem linear a partir do setor 0 até o setor 31. A cabeça vê os setores em ordem ascendente. Suponha que a cabeça de leitura/gravação esteja posicionada no início do setor 1 na trilha 9. Existe um buffer de memória principal grande o suficiente para manter uma trilha inteira. Os dados são transferidos entre os locais do disco lendo da trilha de origem para o buffer da memória principal e depois gravando os dados do buffer para a trilha de destino.
- a. Quanto tempo levará para transferir o setor 1 na trilha 8 para o setor 1 na trilha 9?
 - b. Quanto tempo levará para transferir todos os setores da trilha 8 para os setores correspondentes da trilha 9?
- 6.7** Deve ter ficado claro que o striping de disco pode melhorar a taxa de transferência de dados quando o tamanho do strip é pequeno em comparação com o tamanho da solicitação de E/S. Também deve estar claro que RAID 0 oferece melhor desempenho em relação a um único disco grande, pois múltiplas solicitações de E/S podem ser tratadas em paralelo. Porém, nesse último caso, o striping de disco é necessário? Ou seja, o striping de disco melhora o desempenho da taxa de solicitação de E/S em comparação com um array de disco sem striping?
- 6.8** Considere um array RAID com 4 unidades, com 200 GB por unidade. Qual é a capacidade de armazenamento de dados disponível para cada um dos níveis de RAID 0, 1, 3, 4, 5 e 6?
- 6.9** Para um CD, o áudio é convertido para digital com amostras de 16 bits, e é tratado como um fluxo de bytes de 8 bits para fins de armazenamento. Um esquema simples para armazenar esses dados, chamado gravação direta, seria representar um 1 por uma pista e um 0 por um sulco. Em vez disso, cada byte é expandido para um número binário de 14 bits. Acontece que exatamente 256 (2^8) do total de 16.134 (2^{14}) números de 14 bits possuem pelo menos dois 0s entre cada par de 1s, e esses são os números selecionados para a expansão de 8 para 14 bits. O sistema óptico detecta a presença de 1s detectando uma transição de sulco a pista ou de pista a sulco. Ele detecta 0s medindo as distâncias entre as mudanças de intensidade. Esse esquema requer que não haja 1s sucessivos; daí o uso do código de 8 para 14.
- A vantagem desse esquema é a seguinte. Para determinado diâmetro do raio laser, existe um tamanho de sulco mínimo, independentemente de como os bits são representados. Com esse esquema, esse tamanho mínimo do sulco armazena 3 bits, pois pelo menos dois 0s vêm após cada 1. Com a gravação direta, o mesmo sulco seria capaz de armazenar apenas um bit. Considerando tanto o número de bits armazenados por sulco quanto a expansão de 8 para 14, que esquema armazena mais bits e por que fator?
- 6.10** Crie uma estratégia de backup para um sistema de computação. Uma opção é usar discos externos removíveis, que custam US\$ 150 para cada unidade de 500 GB. Outra opção é comprar uma unidade de fita por US\$ 2 500, e fitas de 400 GB por US\$ 50 a peça. (Estes eram preços reais em 2008.) Uma estratégia de backup típica é ter dois conjuntos de mídia de backup no local, com backups gravados alternadamente neles, de modo que, caso o sistema falhe enquanto se faz o backup, a versão anterior ainda estaria intacta. Há também um terceiro conjunto mantido fora do local, com o conjunto fora do local trocado periodicamente por um conjunto no local.
- a. Suponha que você tenha 1 TB (1 000 GB) de dados para fazer backup. Quanto custaria um sistema de backup de disco?
 - b. Quanto custaria um sistema de backup em fita para 1 TB?
 - c. Que tamanho cada backup precisaria ter para que a estratégia de fita fosse menos dispendiosa?
 - d. Que tipo de estratégia de backup favorece as fitas?

Referências

- a STALLINGS, W. *Operating systems, internals and design principles, 6th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
- b PATTERSON, D.; GIBSON, G. E. KATZ, R. "A case for redundant arrays of inexpensive disks (RAID)". *Proceedings, ACM SIGMOD Conference of Management of Data*, jun. 1988.
- c KATZ, R; GIBSON, G. E. PATTERSON, D. "Disk system architecture for high performance computing." *Proceeding of the IEEE*, dez. 1989.
- d EISCHEN, C. "RAID 6 covers more bases". *Network World*, 9 abr. 2007.
- e JACOB, B.; Ng, S. e Wang, D. *Memory systems: cache, DRAM, disk*. Boston: Morgan Kaufmann, 2008.
- f MEE, C. e Daniel, E. eds. *Magnetic recording technology*. Nova York: McGraw-Hill, 1996.
- g MEE, C. e Daniel, E. eds. *Magnetic storage handbook*. Nova York: McGraw-Hill, 1996.
- h COMERFORD, R. "Magnetic storage: the medium that wouldn't die". *IEEE Spectrum*, dez. 2000.
- i RADDING, A. "Small disks, big specs". *Storage Magazine*, set. 2008.
- j ANDERSON, D. "You don't know jack about disks". *ACM Queue*, jun. 2003.
- k CHEN, P.; LEE, E.; Gibson, G.; Katz, R. e Patterson, D. "RAID: high-performance, reliable secondary storage". *ACM Computing Surveys*, jun. 1994.
- l FRIEDMAN, M. "RAID keeps going and going and...". *IEEE Spectrum*, abr. 1996.
- m CHEN, S. e TOWSLEY, D. "A performance evaluation of RAID Architectures". *IEEE Transactions on Computers*, out. 1996.
- n MARCHANT, A. *Optical recording*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.
- o MANSURIPUR, M. e SINCERBOX, G. "Principles and techniques of optical data storage". *Proceedings of the IEEE*, nov. 1997.
- p ROSCH, W. *Winn L. Rosch hardware bible*. Indianapolis, IN: Que Publishing, 2003.
- q KHURSHUDOV, A. *The essential guide to computer data storage*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- r HAEUSSER, B., et al. *IBM system storage tape library guide for open systems*. IBM Redbook SG24-5946-05, out. 2007. Disponível em: <ibm.com/redbooks>.